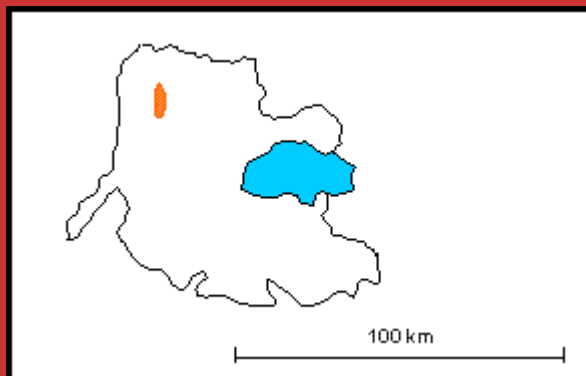


**PALEOZOICO** (Silúrico-Devónico)

Estado Carabobo

Referencia original: B. Morgan, 1969, p.27.

Consideraciones históricas: Desde el conocido viaje de A. von Humboldt y A. Bompland en 1800, hasta el trabajo de B. Morgan en 1967, numerosos han sido los autores que han mencionado o descrito brevemente estas rocas graníticas (véase una revisión en Urbani *et al.*, 1989, p. 177). Morgan (1969) designó con este nombre un cuerpo granítico que aflora a lo largo de la autopista entre Valencia y El Palito, estado Carabobo. González (1972) presenta un mapa geológico de esta región, pero ubica en forma geográficamente incorrecta a esta unidad. Diversos tesisistas de la Universidad Central de Venezuela profundizan en el estudio de esta unidad y las rocas adyacentes (Urbani, 1968, 1972; Azpiroz, 1982; Grande, 1982). González de Juana *et al.* (1980) presentan un resumen de la información disponible a la fecha. Mattson y Negrón (1981) y Ave Lallemant y Sisson (1992) estudian su características estructurales. Teggin *et al.* (1985), Urbani (1983, 1985, 1986, 1989-a) presentan información petrográfica, geoquímica y geocronológica de esta unidad. La más reciente recopilación existente de esta unidad es la de Urbani *et al.* (1989-b).

Localidad tipo: Se ubica en la quebrada Guaremal, cerca del sitio y Hacienda de Guaremal, a su vez ubicado entre los poblados de [Las Trincheras](#) y [El Cambur](#), estado Carabobo. Igualmente hay muy buenos afloramientos en la autopista y carretera vieja entre Valencia y Puerto Cabello, en los alrededores de la citada Hacienda. Hoja 6547, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: En el trabajo de recopilación de Urbani *et al.* (1989-b) señalan que se pueden cartografiar dos subunidades diferentes, a saber:

1. Granito no foliado: Ocupa aproximadamente el 15 % del área total del Granito de Guaremal y los mejores afloramientos se encuentran en la autopista Valencia - Puerto Cabello en el sector de Guaremal y La Viuda y en la quebrada Guaremal. Los tipos litológicos de esta subunidad son los siguientes:

Granitos: Este es el tipo de roca predominante, con tamaño de grano entre 5 y 10 mm, color blanco - gris y meteoriza a pardo. Equigranular, homófano, no foliado. En el campo se nota claramente su mineralogía de plagioclasa (de color verdoso claro por su alteración a sericita y epidoto), feldespato potásico puede alcanzar tamaños de hasta 5 cm observándose a simple vista las maclas tipo carlsbad.

Enclaves: Su tamaño puede variar de pocos centímetros a varias decenas de metros. Generalmente están "hornfelizados", tienen una granulometría muy fina y no están foliados. Son de color gris claro a casi negro y meteorizan a pardo, el tamaño de grano varía de 0,2 a 0,4 mm. Los mayores cuerpos son esquistosos, mientras que los mas pequeños no tienen foliación y están completamente hornfelizados. A veces están cruzadas por diques del granito que las rodea y los contactos son abruptos. Los enclaves son más frecuentes en la mitad norte de la zona de afloramientos de Granito de Guaremal.

Diques de aplita y pegmatitas: La pegmatita es de color blanquecino que meteoriza a rojizo amarillento debido a que contiene pirita, que altera a óxidos de hierro. Sus dimensiones son variables desde 0,1 m hasta 15 m de espesor y varias decenas de metros de largo. A veces se observan bordes de enfriamiento con grano más fino en el contacto con la roca caja. La aplita es de color blanco que meteoriza a pardo amarillento, el tamaño de grano medio desde 0,5 mm, se han observado de 20 a 30 cm de espesor entre 4 a 15 m de largo.

2. Gneis y augengneis granítico: Los grupos litológicos de esta subunidad son: augengneis y gneis cuarzo - feldespático - biotítico, enclave foliado (xenolito hornfelizado) y diques. Las rocas gnéissicas presentan color gris claro y meteorizan a pardo, tamaño de grano variable entre 5 y 8 mm, si bien pueden haber megacristales de hasta 3 cm. La foliación varía desde imperceptible a muy bien definida. Hay afloramientos típicos en la parte baja de la quebrada Guaremal y en la autopista Valencia - El Palito en el sector Vallecito, donde en zonas de cizallamiento con anchos variables de decímetros a decenas de metros se nota claramente la transición granito - gneis - augengneis, es decir que estos tipos de rocas tienen su origen en el granito, pero han sido sometidos a distintos grados de deformación. El augengneis tiene "ojos" de ancho promedio de 1,5 cm, siendo la composición variable y

combinada entre feldespato K, cuarzo, plagioclasa. Son bien foliados. El gneis tiene una granulometría muy gruesa pudiendo encontrarse feldespato-K de hasta 5 cm. La foliación presenta un leve desarrollo. Los enclaves están hornfelizados, son de grano muy fino, parcialmente foliados. Se observan contactos abruptos con el gneis y augengneis. La relación entre la foliación circundante y la orientación de los enclaves, usualmente es de paralelismo. Alrededor de estos cuerpos en ocasiones se observan zonas de enriquecimiento de biotita, de hasta 5 mm de espesor. A veces se presenta albita con textura porfidoblástica con un aspecto algo "moteado".

Todos los tipos de rocas de la unidad Granito de Guaremal presentan una asociación mineralógica de biotita + granate, sugiriendo que fue afectada por un metamorfismo de alto grado, facies de la anfibolita epidótica, zona de la actinolita, posiblemente en un régimen de baja P/T.

Extensión geográfica: Aflora en un área de unos 13 km² en los alrededores de la localidad tipo, estado Carabobo.

Contactos: Esta unidad está en contacto hacia el norte, oeste y sur con las rocas del Esquisto de San Julián, siendo los contactos siempre concordantes y abruptos, interpretándose como tectónicos. Hacia el extremo este del cuerpo del Granito de Guaremal, éste se encuentra en contacto con el Gneis de Cabriales, pero su naturaleza se desconoce por no estar expuesto debido a la cobertura selvática. Por otra parte, los contactos internos entre la subunidad de granito no foliado, con aquella de gneis y augengneis, es completamente transicional, dependiendo directamente del grado de deformación a que haya estado sometida la roca.

Edad: Hess (en Morgan, 1969, p. 27) analizó una muestra de biotita, obteniendo una edad Rb/Sr de 79(5 m.a. y de 33(3 m.a. por el método K/Ar. Santamaría y Schubert (1974, p. 1093) indican edades K/Ar en biotita correspondientes a 32(2 m.a. y 31(2 m.a. Estas edades corresponden a diferentes estadios del proceso metamórfico. Posteriormente Urbani (1985) y Urbani *et al.* (1989-b) presentan una edad Rb/Sr de roca total con una isocrona de 5 muestras, que permiten calcular una edad para la cristalización de la roca de 403(6 m.a., la cual corresponde al Paleozoico, prácticamente en el límite Silúrico - Devónico.

Correlación: Por la semejanza litológica de los sectores poco deformados se ha correlacionado con el Gneis Granítico de Choróní, estado Aragua, si bien como no hay información de edades Rb/Sr de esta última unidad, esta correlación es muy tentativa.

Geoquímica y paleoambiente: Diversos autores han presentado información geoquímica de componentes mayoritarios, pero estos datos no son suficientes para poder asignar el ambiente tectónico. Ostos (1990, p. 151) interpreta que la fuente de los magmas, que formaron éste y otros cuerpos graníticos de la Cordillera de la Costa, sea una corteza continental heterogénea, más vieja, comparable a los granitos anorogénicos del Proterozoico de la Provincia de Río Negro en el norte de Brasil.

Importancia económica: Se han hecho algunos intentos de explotación como roca ornamental.

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Ave Lallemand, H. G., V. B. Sisson y J. E. Wright, 1993. Structure of the Cordillera de la Costa Belt, north-central Venezuela; implications for plate tectonic models (Resumen). *AAPG Bulletin*, 77(2): 304.

Azpiroz, J., 1982. Geología de la zona de El Cambur - Guaremal, Carabobo. Universidad Central de Venezuela, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica, *Trabajo especial de grado*, 236 p.

González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninves, Caracas, 2 vols., 1031 p.

González Silva, L., 1972. Geología de la Cordillera de la Costa. Zona centro - occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1589-1616.

Grande, S., 1982. Geología de la zona de Las Trincheras - Vallecito, Carabobo. Universidad Central de Venezuela, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica, *Trabajo especial de grado*, 432 p.

Mattson, P. H. y I. A. Juarbe Negrón, 1983. Multiple deformation in the western Cordillera de la Costa. *Mem. 9a. Conf. Geol. Caribe*, Santo Domingo, 1: 119-125.

Morgan, B. A., 1969. Geología de la región de Valencia, Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 10(20): 3-136.

- Morgan, B. A., 1970. Petrology and mineralogy of eclogite and garnet amphibolite from Puerto Cabello, Venezuela. *Journal of Petrology*. 11(1): 101-145.
- Ostos, M., 1990. Evolución tectónica del margen Sur - Central del Caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.
- Teggin, D. E., F. Urbani y J. Guzmán, 1985. Geocronología del Granito de Guaremal. *Acta Científica Venezolana*, 36(1): 71-74.
- Urbani, F., 1968. Composición química y origen probable del Granito de Guaremal, Carabobo. Universidad Central de Venezuela, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y geofísica, *Trabajo especial de grado*, 225 p.
- Urbani, F., 1972. Geología del Granito de Guaremal y rocas asociadas, estado Carabobo. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. 5, 4: 2340-2374.
- Urbani, F., 1983. Las rocas graníticas del área de Las Trincheras - Mariara, Carabobo (Resumen). *Acta Científica Venezolana*, 34(Supl. 1): 93.
- Urbani, F., 1985. Notas sobre la edad del Granito de Guaremal. *Bol. Geociencias*, UCV, Caracas, 1: 48-49.
- Urbani, F., 1986. Geología del Granito de Guaremal. *Bol. Geociencias*, UCV, Caracas, 1: 1-114, 4: 115-252, 5: 253-359.
- Urbani, F., O. Contreras y F. Barrios, 1989-a. Geología de dos geotransversales de la Cordillera de la Costa. Parte 4. Geología de la región de El Palito - Valencia - Mariara, Carabobo. *Bol. Geociencias*, UCV, Caracas, (16): 1-128. Incluye 13 mapas geológicos a escala 1:25.000.
- Urbani, F., O. Contreras y F. Barrios. 1989-b. Reconocimiento geológico de la región de El Palito - Valencia - Mariara - Carabobo. Mem. *VII Congr. Geol. Venezolano*, Barquisimeto, 1: 175-198.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)